Philosophy of AI Q&A

MODULE 1 CHAPTER 1

CHAPTER END QUESTIONS & ANSWERS / അധ്യായത്തിന് ഒടുവിലെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

1. Define Artificial Intelligence.

കൃത്രിമ ബുദ്ധി (Artificial Intelligence) നിർവ്വചിക്കുക.

മറുപടി: കൃത്രിമ ബുദ്ധി എന്നാൽ ബുദ്ധിശക്തിയുടെ കൃത്രിമമായ സൃഷ്ടി എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. പരമ്പരാഗതമായി മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിശക്തി ആവശ്യമുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെയോ മെഷീന്റെയോ ശേഷിയെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു; പഠനം, യുക്തിചിന്ത, പ്രശ്നപരിഹാരം, തീരുമാനമെടുക്കൽ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യന്റെ വൈജ്ഞാനിക പ്രക്രിയകളെ അനുകരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനാണ് AI ശ്രമിക്കുന്നത്.

Answer: Artificial Intelligence signifies the artificial creation of intellect. Artificial Intelligence denotes the capacity of a computer or machine to do tasks that conventionally necessitate human intelligence. This includes talents such as learning, reasoning, problem-solving, and decision-making. AI seeks to develop systems capable of emulating human cognitive processes.

2. Define Philosophy of Artificial Intelligence.

കൃത്രിമ ബുദ്ധിയുടെ തത്ത്വചിന്ത (Philosophy of AI) നിർവ്വചിക്കുക.

മറുപടി: കൃത്രിമ ബുദ്ധിയുടെ വികസനവും ഉപയോഗവും ഉയർത്തുന്ന മൗലികമായ ചോദ്യങ്ങളെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന തത്ത്വചിന്തയുടെ ഒരു ശാഖയാണിത്. ബുദ്ധിശക്തി, ബോധം, നിലനിൽപ്പിന്റെ സ്വഭാവം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ധാരണയിൽ AI എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഇത് മനസ്സിന്റെ തത്ത്വചിന്ത, ജ്ഞാനമീമാംസ (epistemology), ധാർമ്മികത, യുക്തിശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ മേഖലകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു.

Answer: The philosophy of artificial intelligence (AI) is a branch of philosophy that explores the fundamental questions raised by the development and use of artificial intelligence. It draws on sub-fields of philosophy such as the philosophy of mind, epistemology, ethics, and logic to examine what AI means for our understanding of intelligence, consciousness, and the nature of being.

3. Describe Aristotelian syllogism?

അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ സിലോജിസം (Syllogism) വിവരിക്കുക?

മറുപടി: ചില മുൻവിധികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്താവനകൾ (premises) നൽകിയാൽ, അതിൽ നിന്ന് ഒരു നിഗമനം സ്വാഭാവികമായും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന യുക്തിചിന്തയുടെ ഒരു രൂപമായാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ സിലോജിസത്തെ നിർവ്വചിച്ചത്. ശരിയായ യുക്തിചിന്തയ്ക്കായി അദ്ദേഹം സിലോജിസങ്ങളുടെ ഒരു അനൗപചാരിക സംവിധാനം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു, ഇത് നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ നിന്ന് യാന്ത്രികമായി നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സഹായിക്കുന്നു.

Answer: Aristotle defined syllogism as a form of reasoning in which, given certain premises, a conclusion necessarily follows from them. He developed an informal system of syllogisms for proper reasoning, which in principle allowed one to generate conclusions mechanically, given initial premises.

4. Significance of Dartmouth conference.

ഡാർട്ട്മൗത്ത് കോൺഫറൻസിന്റെ (Dartmouth conference) പ്രാധാന്യം.

മറുപടി: 1956-ൽ ഡാർട്ട്മൗത്ത് കോളേജിൽ നടന്ന ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനമാണ് കൃത്രിമ ബുദ്ധിയുടെ തുടക്ക വർഷമായി പൊതുവെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ കോൺഫറൻസിനിടയിലാണ് ജോൺ മക്കാർത്തി ആദ്യമായി "ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്" എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചത് എന്നതിലും, അലൻ ന്യൂവൽ, ഹെർബർട്ട് സൈമൺ, ജോർജ്ജ് ഷാ എന്നിവർ ഈ പുതിയ ശാഖയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ പ്രോഗ്രാമായ "ലോജിക് തിയറിസ്റ്റ്" അവതരിപ്പിച്ചു എന്നതിലുമാണ് ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം.

Answer: While 1956 is commonly regarded as the beginning year of Artificial Intelligence, it is primarily due to a group of passionate young scholars embracing the challenge of expanding their expertise. The term Artificial Intelligence was coined by John McCarthy during the inaugural meeting at Dartmouth College in 1956.

5. Define symbolic AI and neural networks.

സിംബോളിക് AI (Symbolic AI), ന്യൂറൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (Neural Networks) എന്നിവ നിർവ്വചിക്കുക.

മറുപടി:
സിംബോളിക് AI: ഇതിനെ ക്ലാസിക്കൽ AI അല്ലെങ്കിൽ GOFAI എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഇത് മാനസിക പ്രക്രിയകളെ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള വിവര സംസ്കരണമായി മാതൃകയാക്കുന്നു. സ്ഥാപിതമായ നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്തയെ പ്രതീകങ്ങളുടെ കൃത്രിമമായ കൈകാര്യം ചെയ്യലായി ഇത് കാണുന്നു.

ന്യൂറൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ: കണക്ഷനിസം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ സമീപനം, ഒരു ന്യൂറോണിന്റെ ലളിതമായ മാതൃകയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന നോഡുകളുടെ ശൃംഖലകളായി ബുദ്ധിപരമായ സംവിധാനങ്ങളെ വികസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പരമ്പരാഗത കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് പകരം തലച്ചോറിന്റെ ഘടനയെ മാതൃകയാക്കിയാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

Answer:
Symbolic AI: It models mental processes as the step-by-step information processing of digital computers. Thinking is seen as symbol manipulation, as formal computation over formal representations based on established rules.

Neural Networks: Referred to as connectionism by cognitive scientists, it sought to develop intelligent systems as networks of nodes, each representing a simplified model of a neuron, contrasting the implementation of AI systems as conventional computer programs with their modeling after neural systems.

MULTIPLE CHOICE QUESTIONS / മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ

1. The term Artificial Intelligence was coined by:

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന പദം രൂപപ്പെടുത്തിയത് ആര്:

Options: (John McCarthy, Aristotle, Spinoza, Descartes)

Correct Answer: John McCarthy (ജോൺ മക്കാർത്തി)

2. Who provided the initial explicit discourse on the differentiation between thought and substance?

ചിന്തയും പദാർത്ഥവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി വ്യക്തമായ ചർച്ച നൽകിയത് ആര്?

Options: (Descartes, John McCarthy, Aristotle, Spinoza)

Correct Answer: Descartes (ഡെക്കാർട്ടെ)

3. Symbolic AI is also known as:

സിംബോളിക് AI അറിയപ്പെടുന്നത് മറ്റൊരു പേരിൽ കൂടി ആണ്:

Options: (classical AI, Human AI, outstanding AI, Empirical AI)

Correct Answer: classical AI (ക്ലാസിക്കൽ AI)

4. Who pioneered a logic-based methodology for artificial intelligence?

കൃത്രിമ ബുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി യുക്തി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു രീതിശാസ്ത്രത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് ആര്?

Options: (Descartes, John McCarthy, Aristotle, Spinoza)

Correct Answer: John McCarthy (ജോൺ മക്കാർത്തി)

5. _____ considered rationality to be an essential characteristic of the human mind.

യുക്തിസഹത (rationality) മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ ഒരു പ്രധാന സവിശേഷതയായി കണക്കാക്കിയത് ആര്?

Options: (Descartes, John McCarthy, Aristotle, Spinoza)

Correct Answer: Aristotle (അരിസ്റ്റോട്ടിൽ)

ADDITIONAL IMPORTANT ONE-WORD Q&A / മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഏകവാക്ക് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

1. What is a moving doll or figurine referred to as?

ചലിക്കുന്ന ഒരു പാവ അല്ലെങ്കിൽ രൂപം ഏതു പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്?

ഉത്തരം: ഓട്ടോമാറ്റൺ (Automaton)

2. Which subfield of philosophy addresses the mind-body problem?

തത്ത്വചിന്തയുടെ ഏത് ഉപവിഭാഗമാണ് മനസ്സ്-ശരീര പ്രശ്നത്തെ (mind-body problem) കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്?

ഉത്തരം: മനസ്സിന്റെ തത്ത്വചിന്ത (Philosophy of mind)

3. Who advocated dualism with the assertion "Cogito, ergo sum"?

"Cogito, ergo sum" എന്ന പ്രസ്താവനയിലൂടെ ദ്വൈതവാദം (dualism) മുന്നോട്ടുവെച്ചത് ആര്?

ഉത്തരം: റെനെ ഡെക്കാർട്ടെ (René Descartes)

4. What is the study of the nature, origin, and scope of knowledge called?

അറിവിന്റെ സ്വഭാവം, ഉത്ഭവം, വ്യാപ്തി എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ്?

ഉത്തരം: ജ്ഞാനമീമാംസ (Epistemology)

5. What is the study of effective reasoning and valid inference?

ശരിയായ യുക്തിചിന്തയെയും സാധുവായ നിഗമനങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏതാണ്?

ഉത്തരം: യുക്തിശാസ്ത്രം (Logic)

6. Which branch of AI seeks to enable computers to understand and use human language?

മനുഷ്യഭാഷ മനസ്സിലാക്കാനും ഉപയോഗിക്കാനും കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന AI-യുടെ ശാഖ ഏതാണ്?

ഉത്തരം: നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് (NLP)

7. Who coined the term "cybernetics" in 1948?

1948-ൽ "സൈബർനെറ്റിക്സ്" (cybernetics) എന്ന പദം രൂപപ്പെടുത്തിയത് ആര്?

ഉത്തരം: നോർബർട്ട് വീനർ (Norbert Wiener)

8. Which ancient Greek philosopher's contribution laid the foundational idea of formalism for AI?

ഏത് പുരാതന ഗ്രീക്ക് തത്ത്വചിന്തകന്റെ സംഭാവനയാണ് AI-ക്കായുള്ള ഫോർമാലിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ആശയം നൽകിയത്?

ഉത്തരം: അരിസ്റ്റോട്ടിൽ (Aristotle)

9. Which AI program implemented Aristotle's algorithm 2300 years later?

2300 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ അൽഗോരിതം നടപ്പിലാക്കിയ AI പ്രോഗ്രാം ഏതാണ്?

ഉത്തരം: ജനറൽ പ്രോബ്ലം സോൾവർ (GPS)

10. Who declared that "ratiocination is computation" and is called the patriarch of AI?

"യുക്തിചിന്ത എന്നത് കണക്കുകൂട്ടലാണ്" എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും AI-യുടെ ഗോത്രപിതാവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണ്?

ഉത്തരം: തോമസ് ഹോബ്സ് (Thomas Hobbes)

11. Who constructed a mechanical calculator surpassing Pascal by adding multiplication and roots extraction?

ഗുണനവും വർഗ്ഗമൂലവും കണ്ടെത്താനുള്ള സൗകര്യം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പാസ്കലിനേക്കാൾ മികച്ച ഒരു യാന്ത്രിക കാൽക്കുലേറ്റർ നിർമ്മിച്ചത് ആര്?

ഉത്തരം: ഗോ ാ ്ഫ്രഡ് വിൽഹെം ലെയ്ബ്നിസ് (Gottfried Wilhelm Leibniz)

12. What was Leibniz's proposed reasoning machine called?

ലെയ്ബ്നിസ് നിർദ്ദേശിച്ച യുക്തിചിന്താ യന്ത്രം ഏതു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു?

ഉത്തരം: കാൽക്കുലസ് റേഷ്യോസിനേറ്റർ (Calculus ratiocinator)

13. Who is widely considered the father of computing?

കമ്പ്യൂട്ടിംഗിന്റെ പിതാവായി പരക്കെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്?

ഉത്തരം: അലൻ ട്യൂറിംഗ് (Alan Turing)

14. Who was the grandfather of computing in the mid-nineteenth century?

പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗിന്റെ മുത്തശ്ശനായി അറിയപ്പെട്ടത് ആരാണ്?

ഉത്തരം: ചാർലസ് ബാബേജ് (Charles Babbage)

15. What test did Alan Turing propose in 1950 as a criterion for artificial intelligence?

കൃത്രിമ ബുദ്ധിയുടെ മാനദണ്ഡമായി 1950-ൽ അലൻ ട്യൂറിംഗ് നിർദ്ദേശിച്ച പരീക്ഷണം ഏതാണ്?

ഉത്തരം: ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് (Turing Test)

16. What was the name of the inaugural operational program presented at the Dartmouth conference?

ഡാർട്ട്മൗത്ത് കോൺഫറൻസിൽ അവതരിപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു?

ഉത്തരം: ലോജിക് തിയറിസ്റ്റ് (Logic Theorist)

17. Who defined AI as the science of enabling machines to perform tasks that necessitate human intelligence?

മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിശക്തി ആവശ്യമുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യാൻ യന്ത്രങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് AI എന്ന് നിർവ്വചിച്ചത് ആര്?

ഉത്തരം: മാർവിൻ മിൻസ്കി (Marvin Minsky)

18. What was the inaugural artificial neural network built by Minsky and Edmonds in 1951 called?

1951-ൽ മിൻസ്കിയും എഡ്മണ്ട്സും ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഏതാണ്?

ഉത്തരം: സ്നാർക്ക് (SNARC)

19. Which programming language was created by John McCarthy for symbolic and logical reasoning?

സിംബോളിക്, ലോജിക്കൽ യുക്തിചിന്തകൾക്കായി ജോൺ മക്കാർത്തി സൃഷ്ടിച്ച കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷ ഏതാണ്?

ഉത്തരം: ലിസ്പ് (LISP)

20. What was the first knowledge-based expert system developed at Stanford to identify organic substances?

ഓർഗാനിക് പദാർത്ഥങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ സ്റ്റാൻഫോർഡിൽ വികസിപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ നോളജ് അധിഷ്ഠിത എക്സ്പെർട്ട് സിസ്റ്റം ഏതാണ്?

ഉത്തരം: ഡെൻഡ്രൽ (Dendral)

ESSAY QUESTIONS / ഉപന്യാസ രൂപത്തിലുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

1. Write an essay on philosophical Foundations of Artificial Intelligence.

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ദാർശനിക അടിത്തറയെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉപന്യാസം എഴുതുക.

മറുപടി: കൃത്രിമ ബുദ്ധിയുടെ ദാർശനിക അടിത്തറ പുരാതന കാലം മുതൽ ചിന്തകരെ ആകർഷിച്ച ഒന്നാണ്. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ, ഡെക്കാർട്ടെ, തോമസ് ഹോബ്സ്, ലെയ്ബ്നിസ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ തത്ത്വചിന്തകർ മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയെയും യുക്തിയെയും എങ്ങനെ യന്ത്രവൽക്കരിക്കാം എന്ന് ആഴത്തിൽ ആലോചിച്ചിരുന്നു. പ്രധാനമായും ഈ അടിത്തറ താഴെ പറയുന്ന മേഖലകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിൽക്കുന്നു:

1. **മനസ്സ്-ശരീര പ്രശ്നം (Mind-Body Problem):** ഭൗതിക ലോകത്ത് മനസ്സിന്റെയും ബോധത്തിന്റെയും നിലനിൽപ്പ് റെനെ ഡെക്കാർട്ടെ വ്യക്തമാക്കിയ 'ദ്വൈതവാദം' (Dualism) വഴി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ചിന്തയും പദാർത്ഥവും വെവ്വേറെയാണോ, അതോ മാനസിക പ്രക്രിയകൾ പൂർണ്ണമായും തലച്ചോറിന്റെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമാണോ എന്ന ചോദ്യം AI-യുടെ അടിസ്ഥാനമാണ്.

2. **ജ്ഞാനമീമാംസ (Epistemology):** അറിവ് എങ്ങനെ നേടാം, മെഷീനുകൾക്ക് മനുഷ്യനെപ്പോലെ കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമോ അതോ പാറ്റേണുകൾ തിരിച്ചറിയുക മാത്രമാണോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഇത് പരിശോധിക്കുന്നു.

3. **ഫോർമാലിസവും യുക്തിശാസ്ത്രവും (Formalism & Logic):** ചിന്തകളുടെ ഉള്ളടക്കം എന്തുതന്നെയായാലും അവയുടെ ഘടന കൃത്യമാണെങ്കിൽ യാന്ത്രികമായി നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ കണ്ടെത്തി. തോമസ് ഹോബ്സ് യുക്തിചിന്തയെ ഒരു തരം കണക്കുകൂട്ടലായി (Computation) കണ്ടപ്പോൾ, ലെയ്ബ്നിസ് തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഒരു 'യൂണിവേഴ്സൽ കാൽക്കുലസ്' സ്വപ്നം കണ്ടു. ഈ ചിന്തകളാണ് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെയും ആധുനിക AI പ്രോഗ്രാമുകളുടെയും നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.

Answer: The philosophical foundations of Artificial Intelligence explore core questions regarding intelligence, consciousness, and knowledge execution within physical structures. Dating back to antiquity, philosophers like Aristotle, René Descartes, Thomas Hobbes, and Gottfried Leibniz evaluated whether human reasoning could be systematically automated.

At its heart lies the **Mind-Body Problem**. René Descartes famously advocated dualism, arguing that the immaterial mind is separate from the material body. This poses an ongoing question for AI: can a physical machine possess genuine mental states and free will?

Furthermore, **Epistemology** addresses how systems represent, justify, and acquire knowledge, exploring if artificial systems truly comprehend information or merely excel at pattern recognition.

Finally, **Logic and Formalism** pioneered by Aristotle proved that thought patterns are valid due to their syntactic structural template, independent of semantic content. Thomas Hobbes advanced this by asserting "ratiocination is computation," while Leibniz attempted to formulate a universal language and

calculating engine (calculus ratiocinator) to settle intellectual disputes through rote calculation. These concepts provided the absolute conceptual foundation for modern computational intelligence.

3. Write an essay on philosophy of Artificial Intelligence.

കൃത്രിമ ബുദ്ധിയുടെ തത്ത്വചിന്തയെക്കുറിച്ച് ഉപന്യാസം തയ്യാറാക്കുക.

മറുപടി: കൃത്രിമ ബുദ്ധിയുടെ തത്ത്വചിന്ത (Philosophy of AI) എന്നത് മനുഷ്യന്റെ അറിവ്, യന്ത്രങ്ങളുടെ ശേഷി, ധാർമ്മികത എന്നിവയെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന തത്ത്വചിന്തയുടെ ആധുനിക ശാഖയാണ്. മനസ്സിന്റെ തത്ത്വചിന്ത, ജ്ഞാനമീമാംസ, യുക്തിശാസ്ത്രം, ഭാഷാശാസ്ത്രം, മെറ്റാഫിസിക്സ് എന്നിവയെല്ലാം ഇതിൽ കോർത്തിണക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനുഷ്യനെപ്പോലെ ചിന്തിക്കാനും തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനും പ്രാപ്തിയുണ്ടോ എന്ന 'സ്ട്രോങ്ങ് AI' (Strong AI) സങ്കൽപ്പത്തെ ഇത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. അലൻ ന്യൂവലും ഹെർബർട്ട് സൈമണും അവതരിപ്പിച്ച 'ഫിസിക്കൽ സിംബൽ സിസ്റ്റം സിദ്ധാന്തം' പറയുന്നത് ഒരു യന്ത്രത്തിന് ബുദ്ധിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ മാർഗ്ഗങ്ങളും ഉണ്ടെന്നാണ്.

അതുപോലെ, ഭാഷ മനസ്സിലാക്കുന്ന പ്രക്രിയ (NLP) കേവലം പ്രതീകങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ മാത്രമാണോ അതോ യഥാർത്ഥ ബോധത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണോ എന്നതും പ്രധാന ചർച്ചയാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ, AI സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിക്കുമ്പോൾ അത് യന്ത്രങ്ങളുടെ ചിന്താശേഷിയെ മാത്രമല്ല, മനുഷ്യന്റെ തനതായ അസ്തിത്വത്തെയും ബുദ്ധിശക്തിയെയും കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ധാരണകളെ പുനർനിർവ്വചിക്കാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.

Answer: The philosophy of Artificial Intelligence is a specialized meta-discipline drawing closely upon the philosophy of mind, epistemology, ethics, metaphysics, and logic to examine the ultimate implications of synthetic entities capable of autonomous decision-making.

A primary area of inquiry is the validation of **Strong AI**. This paradigm is encapsulated by Newell and Simon's Physical Symbol System Hypothesis (1976), which posits that a physical symbol system possesses the complete necessary and sufficient means to execute general intelligent actions via rule-based computation over formal representations.

The field also intersections deeply with the **Philosophy of Language** and Natural Language Processing (NLP), raising arguments on whether generation and string manipulation constitute authentic comprehension or merely complex pattern recognition.

Ultimately, the philosophy of AI does not just evaluate what machines can achieve; it functions as a mirror reflecting back onto humanity, continually redefining our understanding of consciousness, reasoning, and the unique nature of being in a technological universe.

IMPORTANT POINTS TO MEMORISE / ഓർമ്മിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ

1. ബുദ്ധിശക്തിയുടെ സമവാക്യം: ബുദ്ധിശക്തി = പെർസെപ്ഷൻ + അനാലിസിസ് + റെസ്പോൺസ് (Intelligence = Perception + Analysis + Response).

1. Intelligence Equation: Intelligence is concisely defined as the sum of Perception, Analysis, and Response elements.

2. മൈൻഡ്-ബോഡി പ്രശ്നം: മനസ്സ് ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടതാണോ (ദ്വൈതവാദം) അതോ തലച്ചോറിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം മാത്രമാണോ എന്നുള്ള തർക്കം.

2. Mind-Body Problem: The core philosophical dilemma addressing whether the mind and physical body are distinct substances (Dualism) or if mental processes are functions of the brain.

3. ഫോർമാലിസം (Formalism): ചിന്തകളുടെ ഉള്ളടക്കം നോക്കാതെ, അവയുടെ ഘടന മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി യുക്തി വിശകലനം ചെയ്യാമെന്ന അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ കണ്ടെത്തൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷന് അടിത്തറയിട്ടു.

3. Formalism: Aristotle's foundational insight that reasoning is valid by virtue of its syntactic structural template, completely independent of semantic content.

4. കമ്പ്യൂട്ടബിലിറ്റി രൂപങ്ങൾ (1936-1943): ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ, ലാംഡ കാൽക്കുലസ്, പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റം എന്നിവ തുല്യമായ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ പരിഹാരങ്ങൾ നൽകി.

4. Computability Models: The mathematical formalisms introduced by Alan Turing, Alonzo Church, and Emil Post proved to be logically equal in defining what a program can solve.

5. AI-യുടെ രണ്ട് ശാഖകൾ: നിയമങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രതീകാത്മക AI (Symbolic AI), തലച്ചോറിനെ മാതൃകയാക്കിയുള്ള കണക്ഷനിസം അഥവാ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ.

5. Two AI Research Streams: Since its inception, AI divided into Symbolic AI (step-by-step rule manipulation) and Neural Networks (connectionism modeled after biological networks).

6. എക്സ്പെർട്ട് സിസ്റ്റം (Expert Systems): പൊതുവായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പകരം ഒരു നിശ്ചിത മേഖലയിലെ വിദഗ്ധരുടെ അറിവ് ഒരു 'നോളജ് ബേസ്' ആയി സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതി.

6. Expert Systems: Edward Feigenbaum's paradigm shifting approach showing that intelligent systems must prioritize archiving a human expert's narrow domain knowledge inside a baseline database.

7. ഫിസിക്കൽ സിംബൽ സിസ്റ്റം: ഒരു പ്രതീകാത്മക സംവിധാനത്തിന് പൊതുവായ ബുദ്ധിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ മാർഗ്ഗങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന സിദ്ധാന്തം.

7. Physical Symbol System Hypothesis: Newell and Simon's foundational concept stating that a physical symbol system possesses the necessary and sufficient mechanics for general intelligent action.